

郭轲

邮箱: 13653629612@163.com
电话: +86 13653629612
籍贯: 山西大同
出生年月: 1998.10
Github: [GUOkekkk](#)
Linkedin: [KeGUO](#)
个人主页: [Ke Nash GUO](#)

自我评价:

- 具备深厚且全面的数学基础和深度学习理论基础
- 具备机器人、Physical AI 及工业物联网领域的跨学科背景
- 熟练使用 Python、C# 和 TypeScript, 具备全栈软件开发能力
- 熟悉 PyTorch、Isaac Sim、Isaac Lab、ROS 及 VSLAM
- 具备良好的英文沟通、技术文献阅读和跨国团队协作能力
- 学习能力强, 善于团队合作, 工作作风严谨、清晰



教育背景

南特中央理工学院 (Centrale Nantes), 高级机器人专业, 硕士 2021.09 – 2024.04

- GPA: 3.54/4, 专业排名: 1/27
- 主要课程: 机器人高级建模、人工智能、计算机视觉、高级视觉几何、任务控制、自动驾驶

南特中央理工学院 (Centrale Nantes), 信号、控制与机器人专业, 交换生 2020.10 – 2021.05

- GPA: 16.9/20
- 主要课程: 控制系统、嵌入式系统、信号处理与图像方法

哈尔滨工业大学, 信息与计算科学专业, 理学学士 2017.09 – 2021.06

- GPA: 82.37/100, 专业排名: 12/59
- 主要课程: 数学分析、高等代数、概率统计、数值分析、大数据分析基础、运筹学、机器学习方法

个人技能

编程语言: Python、C#、C++、TypeScript、SQL

人工智能与计算机视觉: PyTorch、PyTorch Lightning、OpenCV、WandB、Transformer

机器人与仿真: ROS、NVIDIA Isaac Sim、Isaac Lab、Isaac Sim Replicator

后端与数据: ASP.NET Core、FastAPI、NATS、PostgreSQL、TimescaleDB

前端开发: React、React Flow、Tailwind CSS

大模型与 RAG: Dify、LangChain、Unstructured

开发与运维: Linux、Docker、Nginx、Git、Azure DevOps、CI/CD

语言能力: 中文 (母语)、英语 (专业工作水平)、法语 (有限工作水平)

工作经历

ABB 机器人, 上海, 机器人软件工程师 (全栈) 2025.01 – 至今

- 描述: 工业物联网、预测性维护与机器人智能化应用
- 职责: 使用 Python、C# 和 TypeScript 开发工业软件, 基于 Docker 微服务架构构建机器人数据采集、实时监控及预测性维护系统; 推进 Physical AI、工业物联网和 AI 效率工具等方向的项目落地
- 成果: 打通软件工程、人工智能与工业自动化技术链路, 交付可扩展的机器人智能化系统

ABB 机器人, 上海, 管培生 2024.03 – 2025.01

- 描述: 机器人业务轮岗与工程培训
- 职责: 在喷涂业务与测试部门完成轮岗, 参与机器人调试、固件测试及系统验证, 并与全球团队协作
- 成果: 建立对工业机器人研发、测试、生产及交付流程的系统性认识

Visual Behavior, 法国里昂, 研究工程师实习生 2023.02 – 2023.07

- 描述: 基于 Transformer 的视觉 SLAM
- 职责: 设计 Transformer 模型替代传统 PnP 算法, 根据原始图像直接估计相机位姿; 在基于 BEV 的视觉里程计前端中集成 SuperPoint 和 LightGlue, 并使用 PyTorch Lightning 构建深度学习训练流程
- 成果: 完成深度学习方法在视觉 SLAM 位姿估计及特征匹配环节中的验证

项目经历

喷涂机器人工业物联网与预测性维护平台 2025.01 – 至今

- 描述: 面向喷涂机器人的全栈工业物联网平台, 覆盖工业数据采集、实时状态监控、时序数据分析及预测性维护

- 职责：基于 Docker 微服务架构开发，使用 NATS 构建高吞吐数据接入管道，处理机器人、PLC 及 IPS（集成喷涂系统）产生的大规模生产工艺数据；基于 ASP.NET Core、FastAPI、PostgreSQL 和 TimescaleDB 实现后端服务与时序数据存储；设计基于装饰器的可插拔算法流水线，支持时序转换、数据分析和异常检测；使用 React、React Flow 和 Tailwind CSS 开发 UI 界面
- 成果：完成平台从数据接入、算法编排到可视化监控的全栈开发与部署；基于 Azure DevOps 搭建 CI/CD（持续集成与持续交付）流水线，实现软件包的自动构建、测试及多环境部署，提升系统交付效率与一致性

基于 IsaacLab 合成数据的 VLA 模型训练

2026.01 – 2026.05

- 描述：面向工业机器人操作任务的 VLA 仿真数据生成、训练、仿真评估与真机部署
- 职责：在 NVIDIA Isaac Lab 中搭建机器人仿真环境，配置机器人、操作实例、及任务流程并采集操作数据；将多视角图像、任务指令、机器人状态与动作数据转换为 LeRobot 数据集，用于训练 $\pi_{0.5}$ 等 VLA 模型；在仿真环境中对模型的任务完成能力与动作执行效果进行评估
- 成果：完成从仿真场景构建、数据采集管道、模型训练与验证的完整流程，并将验证后的模型部署至 ABB 工业机器人开展真机测试

基于 MCP 与 ABB RWS 的机器人智能控制系统，ABB 机器人

2025.10 – 2025.11

- 描述：将 ABB RWS（Robot Web Services）封装为 MCP（Model Context Protocol）服务，为 AI Agent 提供标准化的机器人调用接口
- 职责：开发 MCP Server，将 RWS 提供的机器人状态查询与操作控制能力封装为可发现、可调用的 MCP 工具，使 AI Agent 能够通过自然语言工作流调用机器人功能
- 成果：打通 AI Agent 与 ABB 工业机器人之间的交互链路，简化机器人能力的集成与调用，为基于大模型的机器人控制和任务编排提供基础

基于 RAG 的内部文档智能问答系统

2025.06 – 2025.08

- 描述：面向企业内部知识库的合规智能问答系统，通过 RAG（检索增强生成）提升大模型回答的准确性与可追溯性
- 职责：基于 Dify 和 LangChain 搭建文档问答流程；使用 Unstructured 对异构文档进行解析、内容提取与分块，构建文档摄取流水线，提升相关内容的检索效果；在 LLM（大语言模型）推理前实现请求审计和结构化查询转换，并通过 Azure Playground API 调用企业内部模型服务
- 成果：实现内部文档的统一解析、知识检索与智能问答，在改善检索质量的同时对用户请求及文档访问进行合规控制，降低敏感信息的不当访问风险

基于 IsaacSim Replicator 的合成图像生成

2025.01 – 2025.04

- 描述：面向机器人感知与下游视觉模型训练的合成图像及自动标注数据生成
- 职责：使用 NVIDIA IsaacSim 和 IsaacSim Replicator 构建自动化合成数据生成流水线；配置虚拟场景、相机视角、光照条件、材质纹理、物体属性及空间布局，批量生成带标注的图像数据；通过调整场景参数增加训练样本的多样性，覆盖真实数据中难以低成本采集的工作条件
- 成果：形成可配置、可复用的合成数据生成流程，降低真实图像采集与人工标注成本，为 DINO 等下游机器人视觉模型提供训练数据

基于 Transformer 的视觉 SLAM

2023.02 – 2023.07

- 描述：研究深度学习在 SLAM（同步定位与地图构建）中的应用，重点解决视觉里程计前端的特征匹配与相机位姿估计问题
- 职责：设计基于 Transformer 的位姿估计模型，替代传统 PnP 算法，直接根据图像及视觉特征估计相机位姿；研究基于 BEV（鸟瞰图）表示的自主定位与前端视觉里程计方法；集成 SuperPoint 和 LightGlue，增强复杂场景下特征点检测与匹配的鲁棒性；使用 PyTorch Lightning 搭建模型训练与实验流程
- 成果：完成 Transformer 位姿估计方案及 BEV 视觉里程计前端的实验验证，建立覆盖数据处理、模型训练、实验管理与性能评估的深度学习研发流程

奖励荣誉

英伟达 Spark Hackathon 第四名，英伟达	2026.04
IP Star Award，ABB 机器人	2025.12
优秀管培生，ABB 机器人	2025.01
优秀毕业生，南特中央理工学院	2023.08
Centrale Nantes Elite 奖学金，南特中央理工学院	2021.06
人民奖学金（前 15%），哈尔滨工业大学	2020.06
全国大学生数学竞赛二等奖	2019.12
全国大学生数学建模竞赛二等奖	2018.08

研究兴趣

Physical AI、机器人感知与控制、VLA、工业物联网、人机协作、视觉 SLAM